

GUION DE EXPOSICIÓN

Identificación de Planta — Monocóptero — Etapa 1 (Fit 3, Smith & Corripio)

Andru Fonseca & Nayarith Ramírez — Control Análogo

DIAPPOSITIVA 1 — Portada / Presentación del proyecto

Buenos días/tardes. Somos Andru Fonseca y Nayarith Ramírez, y hoy les presentamos la Etapa 1 de nuestro proyecto de Control Análogo: la identificación de planta de un Monocóptero, usando el método Fit 3 de Smith y Corripio para obtener un modelo de primer orden.

En esta etapa nuestro objetivo no es controlar aún el sistema, sino conocerlo: entender cómo se comporta para, en la Etapa 2, poder diseñarle un controlador.

DIAPPOSITIVA 2 — ¿Qué es un sistema de primer orden?

Un sistema de primer orden es un modelo matemático que describe cómo una variable pasa de un estado estable a otro cuando se le aplica un cambio en la entrada. Su respuesta es una curva suave, sin oscilaciones, que sube y se estabiliza.

Se representa con la función de transferencia FOPDT: $G(s) = K \cdot e^{(-t_0s)} / (\tau s + 1)$.

Tres parámetros la definen: K , la ganancia estática, que indica cuánto cambia la salida por cada unidad de cambio en la entrada; τ , la constante de tiempo, que indica qué tan rápido responde el sistema (63.2% del cambio total); y t_0 , el tiempo muerto, el retardo antes de que el sistema empiece a reaccionar.

DIAPPOSITIVA 3 — Método Fit 3 – Smith & Corripio

Fit 3 es un método gráfico-numérico para hallar K , τ y t_0 de un sistema de primer orden a partir de datos experimentales, sin necesidad de conocer las ecuaciones físicas internas de la planta. Solo se mide cómo responde el sistema ante un escalón conocido en la entrada.

El procedimiento tiene cuatro pasos: primero se calcula ΔY y ΔU , es decir el cambio en la salida y en la entrada; segundo, se calcula K como $\Delta Y / \Delta U$; tercero, se ubican en la curva los instantes t_1 y t_2 , cuando la salida alcanza el 28.3% y el 63.2% del cambio total; y cuarto, con esos tiempos se calculan $\tau = 1.5(t_2 - t_1)$ y $t_0 = t_2 - \tau$.

DIAPPOSITIVA 4 — Puntos clave del Fit 3: 28.3% y 63.2%

Estos dos porcentajes no son arbitrarios: son los puntos de la curva que, al despejar la ecuación exponencial de la respuesta, permiten eliminar matemáticamente el tiempo muerto y obtener fórmulas directas para τ y t_0 .

En la práctica, buscamos en la curva el tiempo t_1 donde la salida llega a $y_0 + 0.283 \cdot \Delta Y$, y el tiempo t_2 donde llega a $y_0 + 0.632 \cdot \Delta Y$. Con esos dos tiempos resolvemos todo el modelo.

DIAPPOSITIVA 5 — ¿Qué es nuestro monocóptero?

Nuestro monocóptero es un sistema físico con un solo motor brushless y una hélice, montado sobre una estructura de madera con varillas de acero que le permiten moverse libremente en vertical.

El objetivo final es controlar su altura de forma automática, pero en esta Etapa 1 solo identificamos su comportamiento dinámico: cómo reacciona ante un cambio de señal, para obtener su función de transferencia $G(s)$.

DIAPPOSITIVA 6 — Diagrama de conexiones eléctricas

Aquí se muestra cómo están conectados los componentes: el Arduino Uno controla el ESC mediante señal PWM, el ESC alimenta el motor brushless, el sensor ultrasónico se conecta al Arduino para medir la altura, y una fuente DC de 12V alimenta el ESC y el motor, compartiendo tierra con el Arduino.

DIAPPOSITIVA 7 — Componentes del sistema

Recorramos brevemente cada componente. El Arduino Uno es el cerebro: genera el PWM hacia el ESC, lee el sensor ultrasónico y envía los datos por USB a 115200 baudios, muestreando cada 50 ms.

El sensor ultrasónico HC-SR04 mide la altura, que es nuestra variable de salida $y(t)$; trabaja a 40 kHz y su rango útil es de 10 a 85 cm.

El motor brushless es el actuador: genera el empuje mediante la hélice, y su velocidad es proporcional al PWM que recibe.

El ESC de 30A convierte la señal PWM en corriente trifásica para el motor, y se alimenta con los 12V de la fuente.

La estructura mecánica, de madera con varillas de acero, guía el desplazamiento vertical libre: el sensor va abajo y el motor arriba.

Y la fuente DC de 12V y 5A alimenta el ESC y el motor, con tierra común con el Arduino.

DIAPPOSITIVA 8 — Variables del sistema monocóptero

Nuestra entrada $u(t)$ es la señal PWM en microsegundos: partimos de $u_0 = 1762 \mu s$, el punto de hovering o estabilidad, y aplicamos un escalón hasta $u_\infty = 1812 \mu s$, es decir $\Delta U = +50 \mu s$.

Nuestra salida $y(t)$ es la altura en centímetros, medida por el sensor: $y_0 = 13.45$ cm inicial, $y_\infty = 34.96$ cm final, $\Delta Y = +21.51$ cm.

Con estos datos y el método Fit 3 calculamos: $K = 0.4302$ cm/ μs , $\tau = 1.5719$ s, $t_0 = 0.1188$ s, y el polo del sistema $s_p = -0.6362$ rad/s.

DIAPPOSITIVA 9 — El escalón: señal PWM aplicada

El escalón es un cambio brusco y sostenido en la entrada: subimos el PWM de 1762 a 1812 μs de forma instantánea. El experimento tiene tres fases: hovering estable los primeros 5 segundos, el escalón entre los segundos 5 y 15, y luego se apaga el motor.

Por seguridad, si la altura supera 85 cm el sistema se apaga automáticamente (failsafe).

Usamos un escalón pequeño, de solo 50 μs , para mantenernos dentro de la zona lineal de operación: lo suficientemente grande para ver una respuesta clara, pero lo suficientemente pequeño para que el modelo lineal siga siendo válido.

DIAPPOSITIVA 10 — Flujo de adquisición de datos

El flujo de datos va así: el Arduino ejecuta el código, mide y envía los datos en formato CSV por el puerto serial COM3 a 115200 baudios; Excel captura esos datos en tiempo real desde el puerto serial; y finalmente esos datos se llevan a MATLAB, donde se procesan y se aplica el método Fit 3 para calcular los parámetros.

Los datos se transmiten como tres columnas: tiempo en milisegundos, PWM en microsegundos y altura en centímetros. Se guardan como archivo .xlsx y luego MATLAB los lee con la función readmatrix().

DIAPPOSITIVA 11 — Código Arduino – estructura general

El código del Arduino tiene cuatro partes. Primero la configuración inicial: el ESC en el pin D9, el sensor con TRIG en D7 y ECHO en D6, el punto de hovering en 1762 μ s, el escalón de +50 μ s y un muestreo de 50 ms.

Segundo, la calibración del ESC: se hace una secuencia de 1000 a 2000 y de vuelta a 1000 μ s, con 2 segundos de espera entre pasos, para que el ESC reconozca sus límites; esto se hace solo al encender.

Tercero, la lectura del sensor: se envía un pulso TRIG de 10 μ s, se mide la duración del ECHO y se calcula la distancia con la fórmula $(\text{duración} \times 0.0343)/2$.

Y cuarto, la ejecución de la prueba: inicia al enviar '1' por serial, corre la fase de hovering, luego el escalón, imprime tiempo-PWM-altura en CSV, y tiene el failsafe a 85 cm.

DIAPPOSITIVA 12 — Procesamiento en MATLAB – algoritmo Fit 3

En MATLAB seguimos cinco pasos: primero importamos los datos del CSV; segundo, filtramos el ruido del sensor con un filtro de mediana; tercero, detectamos automáticamente el instante del escalón buscando el cambio brusco en el PWM; cuarto, calculamos los parámetros K, τ y t_0 con las fórmulas del Fit 3 que ya explicamos; y quinto, validamos el modelo comparando la respuesta simulada contra la experimental, calculando el RMSE y el porcentaje de ajuste.

DIAPPOSITIVA 13 — Comportamiento experimental

En la gráfica se observa que durante los primeros 5 segundos el sistema permanece estable alrededor de 13.45 cm. Al aplicar el escalón, la altura sube gradualmente hasta estabilizarse cerca de 35 cm.

Este es el comportamiento típico de un sistema de primer orden: hay algo de ruido propio del sensor, pero no se observan oscilaciones, lo cual confirma que el modelo FOPDT es adecuado.

DIAPPOSITIVA 14 — Resultados y validación

Para validar el modelo usamos dos métricas: el RMSE, que dio 0.7540 cm, un error cuadrático medio bajo; y el porcentaje de ajuste (Fit %), que dio 85.77%, superando el mínimo requerido del 80%. Esto confirma que nuestro modelo representa fielmente el comportamiento real del sistema.

DIAPPOSITIVA 15 — Función de transferencia del sistema

La función de transferencia final obtenida es $G(s) = 0.4302 \cdot e^{(-0.1188s)} / (1.5719s + 1)$.

Esto significa que por cada microsegundo que aumenta el PWM, la altura sube 0.4302 cm en régimen permanente; que el sistema alcanza el 63.2% de su respuesta final en aproximadamente 1.57 segundos; y que tarda cerca de 0.12 segundos en empezar a reaccionar al cambio de PWM.

DIAPPOSITIVA 16 — Comparación: experimental vs. modelo Fit 3

En esta gráfica comparamos ambas curvas: la línea azul sólida son los datos experimentales filtrados, la línea roja punteada es el modelo FOPDT calculado con Fit 3, los puntos verdes marcan el 28.3% y 63.2% usados para hallar t_1 y t_2 , y la línea gris punteada indica el valor final en régimen permanente, 34.96 cm. Como se ve, el modelo se ajusta muy bien a los datos reales.

DIAPPOSITIVA 17 — Mapa de polos – plano complejo

El plano complejo nos permite ubicar el polo del sistema, que determina su estabilidad y velocidad de respuesta. Nuestro polo es $s_p = -1/\tau = -0.6362 \text{ rad/s}$.

Al estar en el semiplano izquierdo, con parte real negativa, confirmamos que el sistema es estable; al no tener parte imaginaria, confirmamos que no hay oscilaciones; y entre más lejos esté del eje imaginario, más rápido responde el sistema.

DIAPPOSITIVA 18 — Simulación en Simulink

Armamos el modelo en Simulink con cinco bloques: un Step que aplica el escalón de 50 μs en $t=0$; un bloque Transfer Fcn con $G(s) = 0.4302/(1.5719s+1)$; un Transport Delay de 0.1188 s para el tiempo muerto; una suma con constante para agregar el valor inicial $y_0 = 13.45 \text{ cm}$; y un Scope para visualizar la respuesta.

Al comparar la simulación con lo experimental, ambas curvas tienen la misma forma de primer orden sin oscilaciones, parten del mismo valor inicial cercano a 13.45 cm, llegan a un valor final muy similar (34.96 cm experimental contra 35 cm simulado), y tienen prácticamente la misma velocidad de respuesta, con $\tau \approx 1.57 \text{ s}$. Esto confirma que la simulación reproduce fielmente el comportamiento real de la planta.

DIAPPOSITIVA 19 — Conclusiones

En conclusión, logramos identificar la dinámica del monocóptero como un sistema de primer orden con tiempo muerto (FOPDT), usando el método Fit 3 de Smith y Corripio, con un ajuste del 85.77%, por encima del 80% requerido.

Obtuvimos el modelo matemático $G(s) = 0.4302 \cdot e^{(-0.1188s)} / (1.5719s + 1)$, que describe con precisión cómo responde el sistema a los cambios de PWM.

Confirmamos que el sistema es estable, con su polo en $s = -0.6362 \text{ rad/s}$ en el semiplano izquierdo, y sin oscilaciones en su zona lineal de operación.

Y validamos todo esto con la simulación en Simulink, que reprodujo fielmente el comportamiento experimental.

Con este modelo $G(s)$ ya identificado, en la Etapa 2 podremos diseñar un controlador, como un PID, que regule automáticamente la altura del monocóptero a un valor deseado, cerrando el lazo de control.

DIAPPOSITIVA 20 — Cierre

Muchas gracias por su atención. Fuimos Andru Fonseca y Nayarith Ramírez, presentando la identificación de planta del Monocóptero en su Etapa 1. Quedamos atentos a sus preguntas.